RETRO GAMES MAGAZINE

H5-EMU

H5-EMU 技術架構說明書

系統分層、後端介面、存檔架構、效能與擴充指南

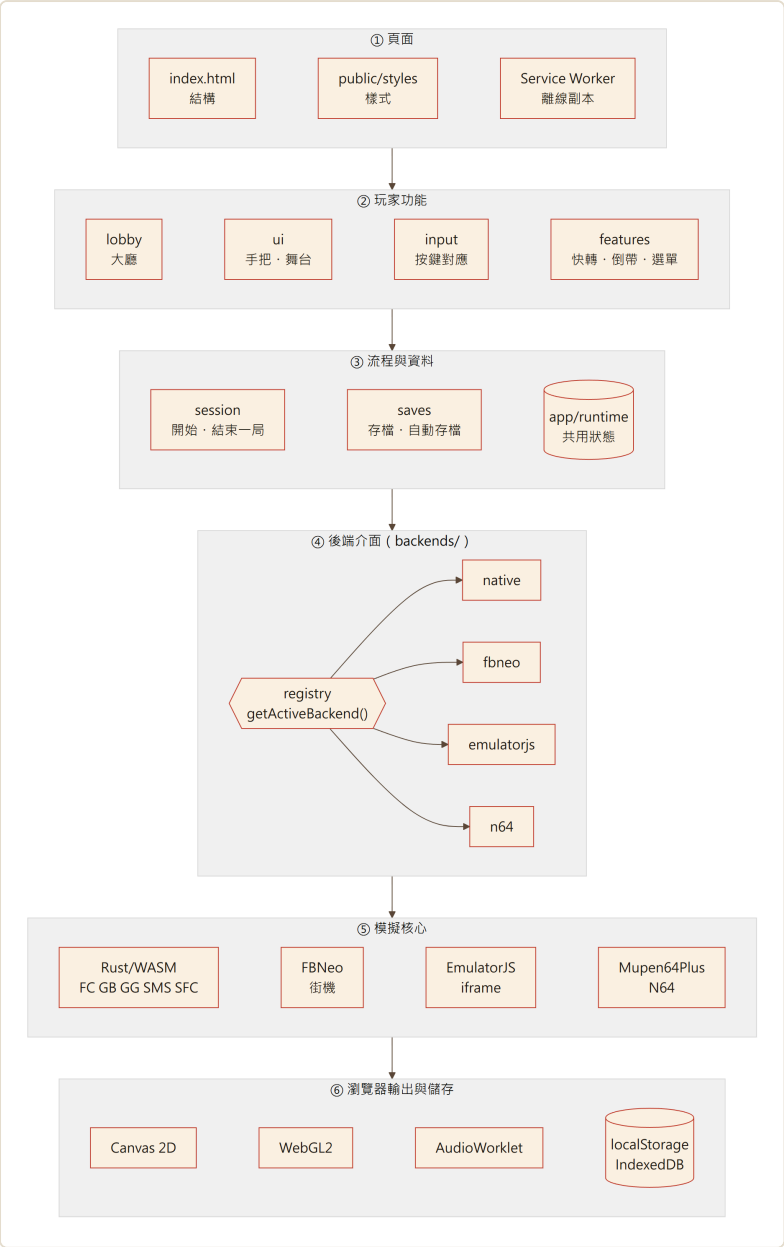
這份文件說明 H5-EMU 前端與模擬後端如何分工、資料怎麼流動，以及新增功能或主機時該改哪裡。 讀者對象是要維護或擴充這個專案的開發者。玩家操作請看使用手冊。

開發者	2026-10-26	ARCHITECTURE.md
讀者	匯出日期	原始文件

目錄

1. 系統總覽
2. 模組職責
3. 後端介面 EmulatorBackend
4. ROM 路由
5. 一局遊戲的生命週期
6. 幀迴圈與時序
7. 存檔架構
8. 輸入、音訊與畫面
9. 共用狀態的規則
10. 效能
11. 擴充指南
12. 測試、驗證與部署
13. 已知限制

1. 系統總覽



系統分成六層，上層只依賴下層：

1. **頁面**：`index.html` 只放結構。樣式在 `public/styles/` 與 `public/*.css`。正式版另有 Service Worker 提供離線副本。
2. **玩家功能**：大廳、手把版面、按鍵對應、快轉與工具選單。
3. **流程與資料**：開始與結束一局遊戲、存檔，以及跨模組共用的執行期狀態。
4. **後端介面**：`getActiveBackend()` 依目前的後端回傳 adapter。上層不直接判斷「現在是哪個後端」。
5. **模擬核心**：自製 Rust/WASM、FBNeo、EmulatorJS、Mupen64Plus。
6. **瀏覽器能力**：Canvas 2D、WebGL2、AudioWorklet、localStorage 與 IndexedDB。

層	技術
前端	TypeScript、Vite
自製核心	Rust → WebAssembly（wasm-pack、wasm-opt -O3）
街機	FinalBurn Neo（Emscripten）
Mega Drive 與備援核心	EmulatorJS（同源 iframe）
N64	Mupen64Plus Web（WebGL2、自建 fork）
測試	Vitest、`cargo test`、Playwright 視覺回歸
部署	GitHub Actions → GitHub Pages

2. 模組職責

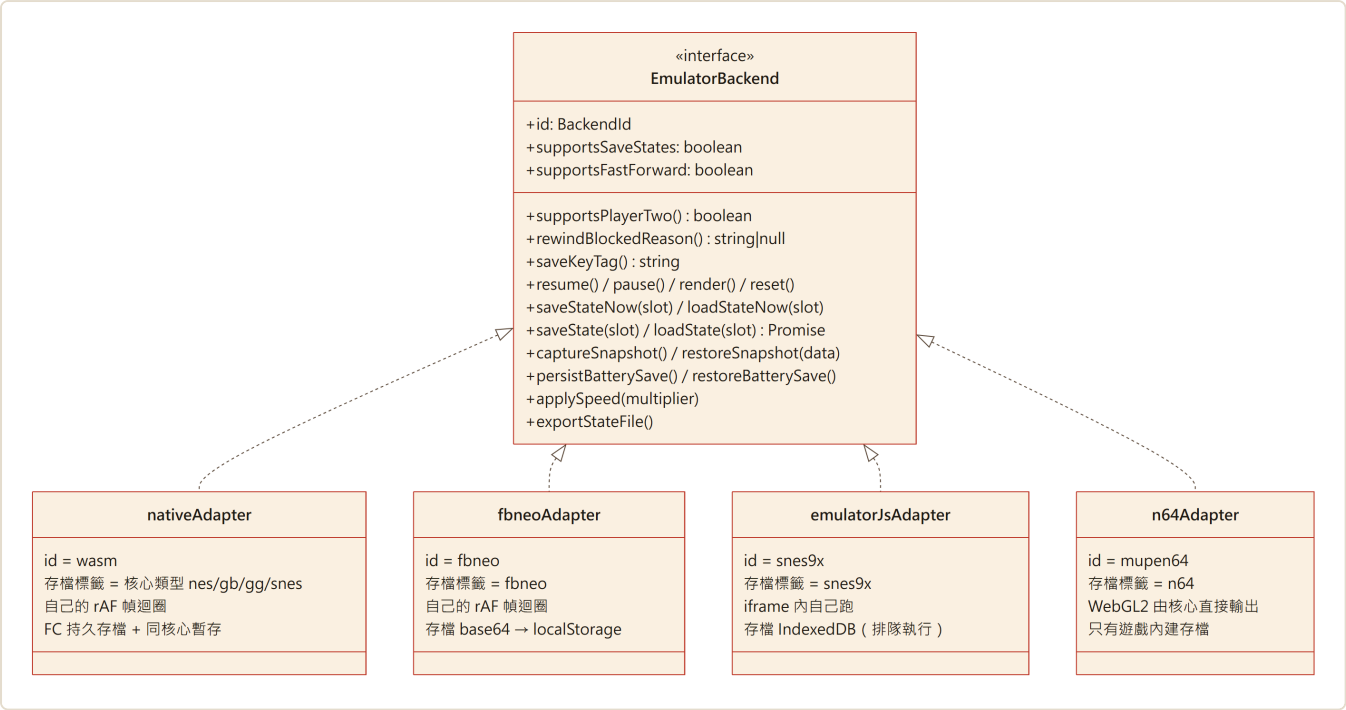
`src/main.ts` 只負責依序啟動各模組，本身不含業務邏輯。

目錄	職責	重要檔案
`app/`	共用狀態、偏好設定、儲存小工具、除錯入口	`runtime.ts`、`preferences.ts`、`storage.ts`、`debug-globals.ts`
`backends/`	後端介面、登錄表、四種後端的啟動與 adapter	`types.ts`、`registry.ts`、`lifecycle.ts`、`active.ts`
`backends/native/`	自製核心：載入 ROM、幀迴圈、繪製、存檔、SFC 開發診斷	`native-core.ts`、`native-loop.ts`、`native-saves.ts`
`backends/fbneo/`	街機：ROM set、幀迴圈、畫面旋轉	`fbneo-backend.ts`、`fbneo-adapter.ts`
`backends/emulatorjs/`	EmulatorJS iframe 的啟停與存檔佇列	`emulatorjs-backend.ts`、`emulatorjs-saves.ts`
`backends/n64/`	Mupen64Plus 的啟停、WebGL 畫布、遙測	`n64-backend.ts`、`n64-canvas.ts`
`saves/`	存檔 key、即時存檔入口、自動存檔、SRAM、備份	`save-keys.ts`、`save-states.ts`、`autosave.ts`
`session/`	下載 ROM、載入畫面、返回大廳、一局的開始與結束	`game-loader.ts`、`game-session.ts`
`input/`	鍵盤、手把、觸控按鍵對應、快捷鍵	`keyboard.ts`、`gamepad.ts`、`native-input.ts`
`lobby/`	大廳、主機目錄、遊戲列表、大廳電視	`lobby-view.ts`、`crt-preview.ts`
`features/`	快轉、倒帶、手機工具選單、效能面板、設定	`speed.ts`、`player-features.ts`、`perf-monitor.ts`
`audio/`	AudioContext、AudioWorklet 佇列、靜音	`audio-output.ts`
`ui/`	手把版面、觸控引擎、電腦版舞台、對話框、RWD	`controller-layout.ts`、`desktop-stage.ts`、`controls/`
`arcade/` `n64/` `snes/`	外部核心的底層橋接	`fbneo-core.ts`、`snes9x-backend.ts`
`game-profiles/`	中文化圖層、選單覆蓋、數值調整	`text-overlay.ts`

目錄	職責	重要檔案
`wasm/`	wasm-pack 產物，不要手改	

Rust 核心在 `nes-wasm/src/`：根目錄是 FC，`gb/`、`gg/`、`snes/` 各是一台主機，`lib.rs` 提供統一的 `EmuWasm` API。

3. 後端介面 EmulatorBackend



`src/backends/types.ts` 定義所有後端共同的介面。其他模組一律這樣呼叫：

```
import { getActiveBackend } from '../backends/registry';

getActiveBackend().saveState(slot);
```

方法語意

方法	呼叫時機	約定
`resume()`	開始或繼續遊戲	呼叫前 `lifecycle` 已恢復 AudioContext
`pause()`	暫停、離開、切換後端	呼叫前 `runtime.isRunning` 已設為 false
`render()`	每次畫面更新、讀檔後	畫面由 iframe 或 WebGL 輸出的後端不做事
`reset()`	選單的「重置遊戲」	N64 會重新開機同一片卡帶
`saveStateNow` / `loadStateNow`	主控台 `window.saveState` 與街機觸控存讀鈕	同步、回傳成功與否

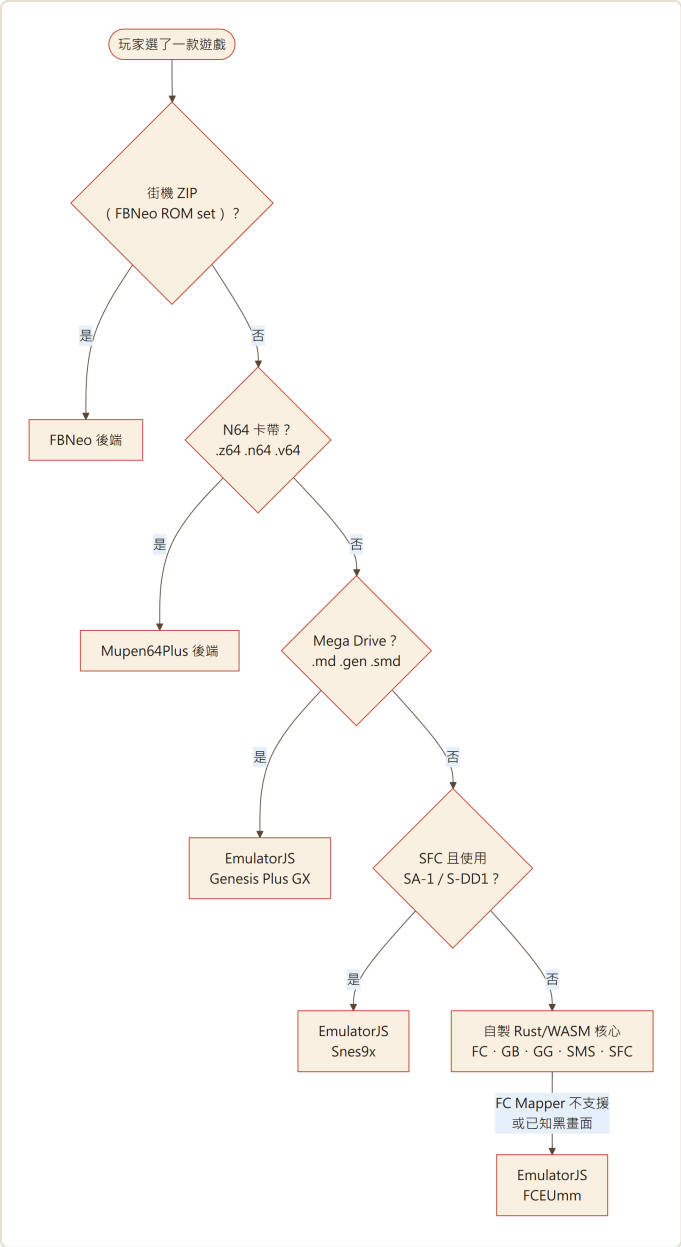
方法	呼叫時機	約定
`saveState` / `loadState`	玩家存讀檔	可跨重新整理保存
`captureSnapshot` / `restoreSnapshot`	自動存檔	必須在核心被拆掉前同步擷取
`persistBatterySave` / `restoreBatterySave`	每 30 秒、切到背景、離開時	遊戲內建的電池存檔
`applySpeed(n)`	快轉倍率改變	自己用幀迴圈快轉的後端不做事
`saveKeyTag()`	組存檔 key	**決定玩家存檔位置，不可更改**

四種 adapter 的能力

能力	native	fbneo	emulatorjs	n64
即時存檔與自動存檔	✓	✓	✓	✗
快轉	幀迴圈多跑	幀迴圈多跑	libretro 快轉	✗
倒帶（電腦版）	✓（中文化遊戲除外）	✓	✗	✗
第二玩家	FC、SFC	✓	✓	✗
電池存檔	localStorage	無	EmulatorJS 自行同步	Mupen64Plus 自行寫入
重置	核心 reset	不做事（核心無 API）	libretro reset	重新開機
存檔標籤	`nes` `gb` `gg` `snes`	`fbneo`	`snes9x`	`n64`

`backends/active.ts` 仍保留 `isSnesCore()` 這類判斷，給手把版面與按鍵對應使用。這些屬於「該顯示哪種手把」的 UI 決策，不屬於後端行為。

4. ROM 路由

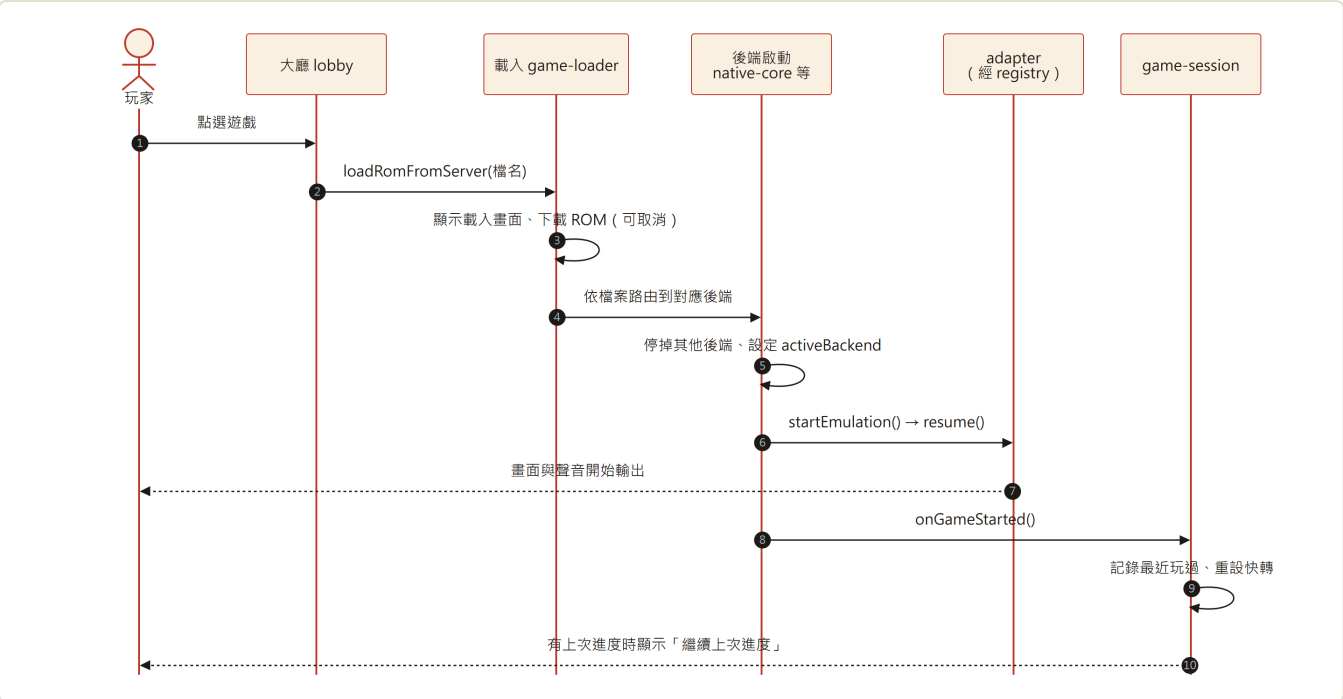


路由分兩個地方：

- `session/game-loader.ts` 先判斷街機 ROM set（`isFbNeoArcadeRomName`）。
- 其餘交給 `backends/native/native-core.ts` 的 `startGame()`。它依副檔名送去 N64 或 Mega Drive；SFC 用 `shouldUseSnes9x()` 判斷是否有 SA-1、S-DD1。FC 遇到自製核心不支援的 Mapper 或已知黑畫面時，改用 EmulatorJS FCEUmm。

每個後端啟動前都會先停掉其他後端，再設定 `runtime.activeBackend`，所以同一時間只會有一個 adapter 生效。

5. 一局遊戲的生命週期



開始

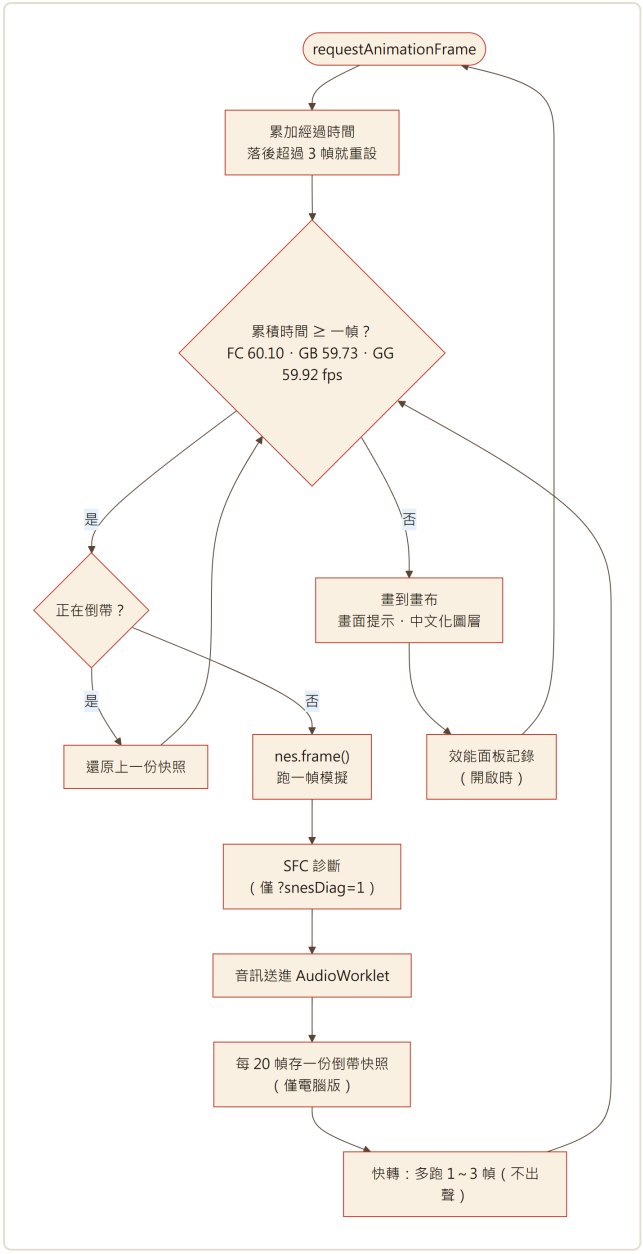
- `game-loader` 建立 `AbortController`。玩家在下載中返回大廳時，整個載入會被取消。
- 後端啟動成功後呼叫 `session/game-session.ts` 的 `onGameStarted()`：記錄「最近玩過」、重設快轉、同步按鍵狀態，並詢問是否繼續上次進度。

結束

`endGameSession()` 先同步擷取自動存檔，再拆核心。以下情況會觸發自動存檔：

- 返回大廳，或改玩另一款遊戲
- 頁面切到背景（`visibilitychange`）
- 關閉頁面（`pagehide`）
- 匯出備份之前

6. 幀迴圈與時序

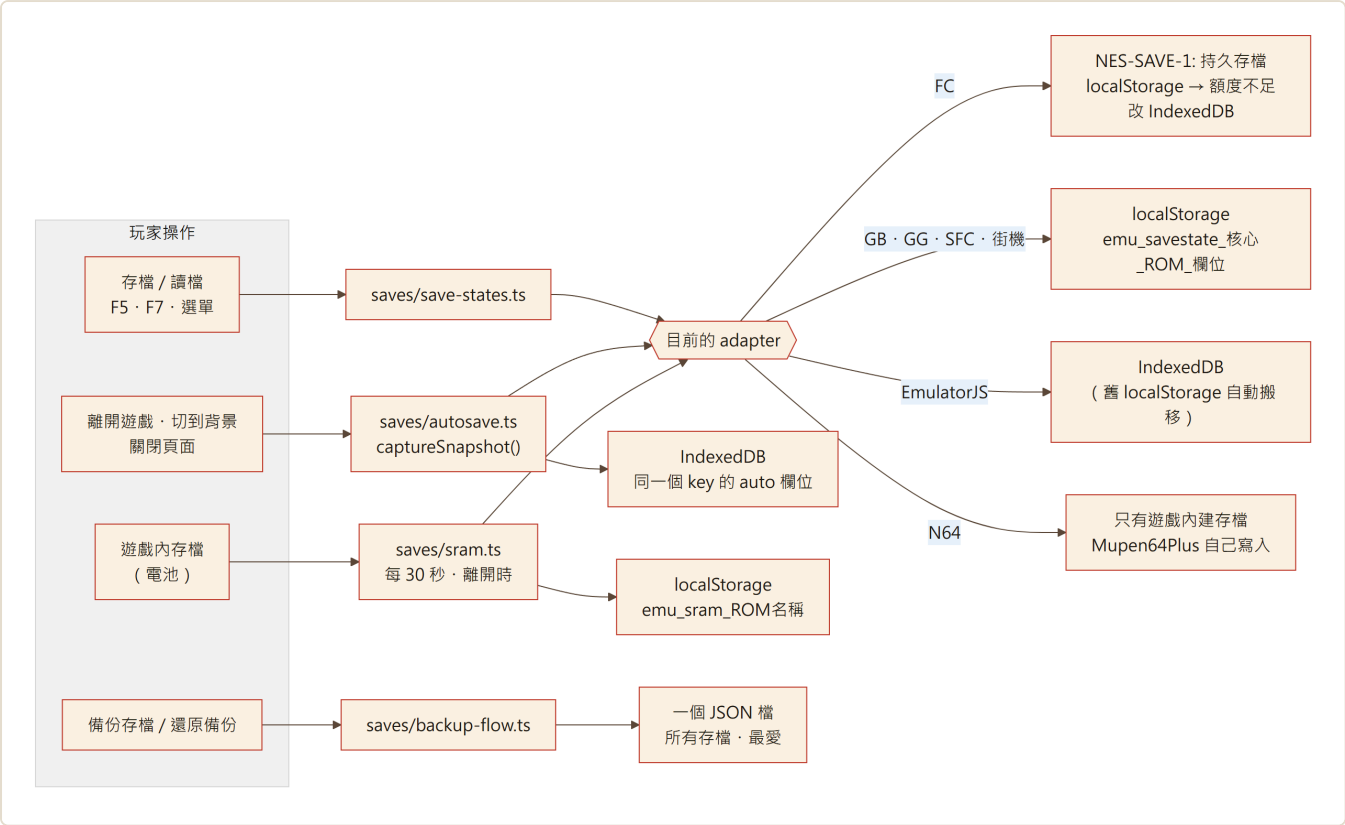


自製核心與 FBNeo 都用 `requestAnimationFrame` 驅動固定步長迴圈：

- **固定步長**：依實機幀率累加時間，FC 60.0988、GB 59.7275、GG 59.92、FBNeo 60 fps。螢幕更新率不同也能維持正確遊戲速度。
- **防止雪崩**：落後超過 3 幀就直接重設，不會為了追進度連跑幾十幀。
- **快轉**：每個時間片多跑 1～3 幀，多跑的幀丟棄聲音，避免音訊佇列爆量。
- **倒帶**：電腦版每 20 幀存一份快照到環形緩衝，最多約 10 秒。按住時每 5 個顯示幀退回一份。
- **SFC 開發診斷**：開機狀態、黑屏與綠屏偵測、DSP 聲道。只在開發模式或網址帶 `?snesDiag=1` 時執行。

EmulatorJS 在 iframe 裡用自己的迴圈。Mupen64Plus 直接畫在 WebGL2 畫布上。這兩種後端的 `render()` 都不做事。

7. 存檔架構



Key 格式（不可更改）

資料	位置	Key
即時存檔	依後端，見上圖	`emu_savestate_<存檔標籤>_<ROM 名稱>_<欄位>`
自動存檔	IndexedDB	同上，欄位為 `auto`
電池存檔（自製核心）	localStorage	`emu_sram_<ROM 檔名>`
存檔時間	localStorage	由 `features/save-meta.ts` 管理

`ROM 名稱` 是檔名把英數與中日韓文字以外的字元換成 `_`，最多 60 字。規則在 `saves/save-keys.ts`。

FC 的兩種存檔

- **同核心暫存 token**（`#NES-TEMP-2:`）：存在記憶體的 `WeakMap`，綁定目前的核心實例，速度最快、狀態最完整。永遠不寫進 localStorage。
- **持久存檔**（`NES-SAVE-1:`）：可跨重新整理。先寫 localStorage，額度不足時改寫 IndexedDB。

讀檔時，同一次遊玩中存過的欄位優先用 token，否則讀持久存檔。

相容性守則

- 不要改任何 key 的格式，也不要改 `saveKeyTag()` 的回傳值。
- Rust 端被序列化進存檔的結構（例如 `FceummFirResampler`）不能增減欄位，否則舊存檔會讀不進來。
- 改動核心後，用舊版 WASM 存一份檔、在新版讀入，確認接下來的畫面與聲音逐位元相同。驗證腳本的做法見第 12 節。

8. 輸入、音訊與畫面

輸入

- **鍵盤**：`ui/input-bindings.ts` 保存可自訂的配置（`h5emu.input-bindings.v1`）。`Esc`、`M`、`Tab`、`F1`～`F12` 保留給系統功能。
- **手把**：`input/gamepad.ts` 每幀輪詢，第一支為 1P、第二支為 2P。
- **觸控**：`ui/controls/` 是觸控引擎，負責扇形方向判定、多點觸控、隱形重疊區、巨集與連發。按鈕判定直接讀 DOM 實際位置，不另存座標。
- **N64**：Mupen64Plus 讀鍵盤事件，所以觸控與改鍵會轉送合成的鍵盤事件（`input/n64-keys.ts`）。
- **EmulatorJS**：iframe 內的快捷鍵以 `postMessage` 轉回主頁（`input/shortcuts.ts`）。

音訊

自製核心與 FBNeo 每幀把取樣送進 `public/audio-worklet.js`：

- 先累積 1,024 幀才開始播放，避免一開始就斷音。
- 佇列超過 24 個區塊就丟掉最舊的，避免延遲越積越大。
- 斷音與丟棄次數只在效能面板查詢時回報。

N64 用 Mupen64Plus 自己的 SDL 音訊。EmulatorJS 在 iframe 內出聲。

畫面與樣式

- `index.html` 依序載入 `public/styles/` 九個檔案與 `public/*.css`。**載入順序就是疊加優先序**，新樣式請加在正確的檔案，而不是往最前面插。
- 版面模式由 `ui/responsive.ts` 寫在 `body` 的 class 上，例如 `touch-device-mode`、`mobile-landscape-mode`、`desktop-ui`、`game-active`，以及 `n64-mode`、`arcade-mode`、`snes-mode` 這類主機 class。
- 機身畫風與按鍵外觀只改視覺，不改按鈕與畫面位置。

9. 共用狀態的規則

- **被多個模組寫入的狀態**放在 `app/runtime.ts` 的 `runtime` 物件，例如目前的核心、畫布、`activeBackend`、`isRunning`、目前 ROM。
- **只有一個模組寫入的狀態**由那個模組持有，以 `export let` 公開給別人讀取，例如 `snes9xBackend`、`fbneoCore`、`fastForwardLevel`。ES module 的匯入是唯讀的 live binding，別的模組改不了，寫入點因此一目了然。
- **循環匯入**：模組之間存在循環匯入，這是允許的，但模組載入時只能使用函式宣告。不要在模組最上層呼叫 `getActiveBackend()`，也不要在最上層讀取別的模組的 `let` 或 `const`。`registry.ts` 在函式內用 `switch` 取 adapter，就是為了避開這個問題。

10. 效能

效能面板

網址加 `?perf=1`，或遊戲中按 `F9`。關閉時量測點只做一次布林判斷。自動化量測可以呼叫 `window.h5Perf.snapshot()`。

量測結果

在桌機 Chrome 量測，另用 DevTools 把 CPU 降速 4 倍，模擬中低階手機。數字是每次畫面更新花在模擬上的平均時間，一幀的預算約 16.7 ms。

遊戲	後端	一般 CPU	降速 4 倍
超級瑪利歐（FC）	自製 WASM	60 fps，約 4 ms	約 44 fps，有斷音
瑪利歐樂園 2（GB）	自製 WASM	60 fps，約 1 ms	60 fps
超級瑪利歐世界（SFC）	自製 WASM	60 fps，約 3.5 ms	約 45 fps，有斷音
瑪利歐賽車、阿拉丁	EmulatorJS	60 fps	60 fps
Pac-Man、KOF 97	FBNeo	60 fps，約 1 ms	60 fps

已完成的最佳化

- **FC 音訊重取樣**：具名剖析顯示，FC 每幀約三成時間花在 FCEUmm 品質的 1,024 階 FIR 重取樣。內迴圈改成正向切片；乘積確定在 32 位元範圍內時用 32 位元乘法。輸出與原演算法逐位元相同，並有測試保證。
- **wasm-opt**：重新啟用 `-O3`，只允許 Rust 本來就會輸出的 WASM 功能，不提高瀏覽器需求。
- 合計 FC 每幀約 3.6 ms → 2.9 ms，GB 約快 13%，WASM 檔小 5%。

Worker 的評估

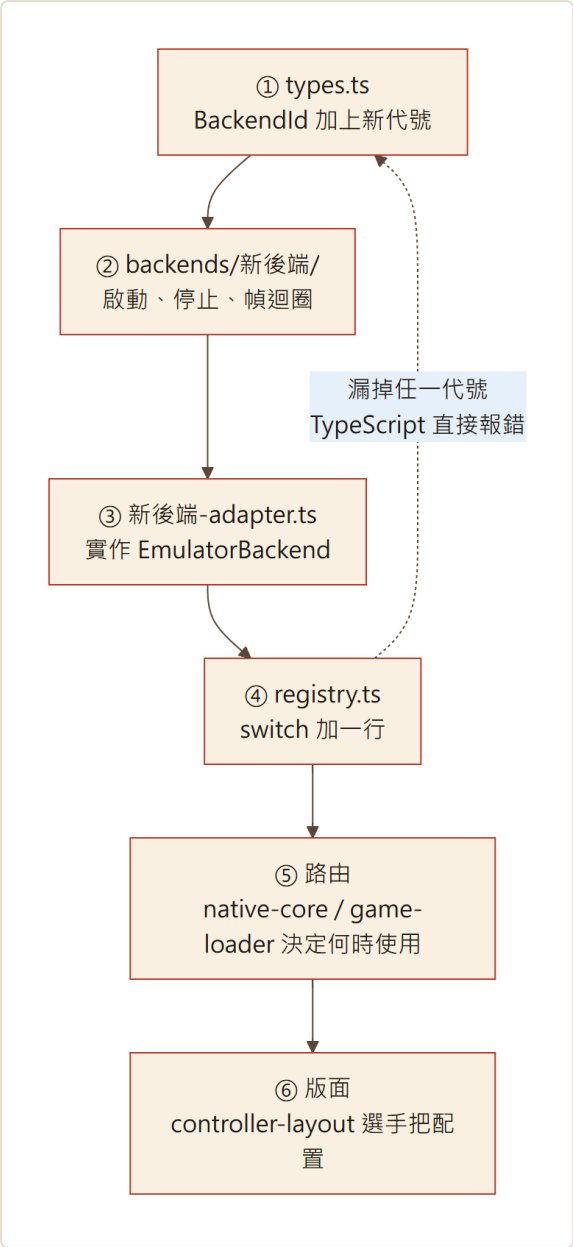
目前**不把自製核心搬到 Web Worker**：

- 一般 CPU 下，所有核心都只用掉不到三成的幀預算，沒有長幀也沒有斷音。
- 只有 FC、SFC 在降速 4 倍時掉幀。
- 搬遷需要改寫輸入、畫面傳遞（OffscreenCanvas）、音訊、同步存檔與自動存檔、倒帶，以及每幀讀取核心記憶體的中文化圖層，風險高。

下一步是用效能面板在實機手機收集數據。若 FC、SFC 的模擬 fps 低於 60，或斷音持續增加，再把 Worker 遷移當成獨立專案進行。

11. 擴充指南

新增一個模擬後端



1. 在 `backends/types.ts` 的 `BackendId` 加上新代號。
2. 建立 `backends/<新後端>/`，負責啟動、停止與幀迴圈。啟動前先呼叫其他後端的 stop。
3. 實作 `<新後端>-adapter.ts`。`saveKeyTag()` 選一個以後永遠不會改的標籤。
4. 在 `registry.ts` 的 `switch` 加一行。漏掉的話 TypeScript 會直接報錯。
5. 在 `native-core.ts` 或 `game-loader.ts` 決定哪些 ROM 走這個後端。
6. 在 `ui/controller-layout.ts` 選擇手把配置，必要時在 `input/` 加按鍵對應。

新增玩家功能

- 需要依後端不同而改變行為：在介面加方法或能力旗標，由各 adapter 實作。不要在功能模組裡判斷後端。
- 需要存資料：新增 key 前先確認不會和既有 key 衝突，並決定是否要放進備份檔（`features/save-backup.ts`）。
- 新增樣式：放進對應的 `public/styles/` 檔案，確認不會改變既有按鈕的位置。

12. 測試、驗證與部署

指令	內容
`npx tsc --noEmit -p .`	型別檢查
`npm run test:ci`	Vitest 前端測試
`npm run test:rust`	Rust 核心單元測試（含 FIR 逐位元比對）
`npm run build`	重建 WASM、型別檢查、產生正式版
`npm run docs:pdf`	把使用手冊與本說明書匯出成 PDF（`docs/pdf/`，需要本機 Chrome）

重構時的回歸驗證

這次架構調整的每個階段，都用以下方式確認行為不變：

1. 用 `git worktree` 建出修改前的版本，與修改後的版本各自用 `vite preview` 啟動。
2. 用 Playwright 開 8 款遊戲，分別在手機直向、手機橫向、電腦版共 23 種組合截圖，比較逐像素雜湊與按鈕位置。
3. 跑一遍 FC 的存檔、讀檔、快轉、倒帶、返回大廳、繼續上次進度。
4. Rust 核心變動時，用 Node 直接載入新舊兩版 WASM，比對從開機起與讀入舊存檔後的畫面與聲音雜湊。

部署

推送到 `main` 後，GitHub Actions 會安裝 Rust 與 wasm-pack，依序執行 Rust 測試、前端測試與 `npm run build`，確認 `dist` 小於 1 GiB 後部署到 GitHub Pages。

13. 已知限制

- **N64**：沒有即時存檔與自動存檔，不支援快轉。iPhone 在複雜場景仍會卡頓。
- **EmulatorJS 遊戲**：不支援倒帶。
- **GB、GG 的讀檔**：讀檔後的聲音和「不讀檔一路玩下去」會有極小差異，不影響遊戲進度。這是既有行為，新舊版本相同。
- `npm run lint`：專案目前沒有 ESLint 設定檔，所以無法執行。
- **wasm-opt 功能清單**：若日後 Rust 預設輸出新的 WASM 功能，建置會在 wasm-opt 步驟明確失敗。屆時把該功能加入 `nes-wasm/Cargo.toml` 的清單即可。